



ИНФОРМАТИКА

8

класс

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ

НАЧАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ циклический алгоритм
- ◆ оператор цикла
- ◆ `while` (цикл-ПОКА)
- ◆ `repeat` (цикл-ДО)
- ◆ `for` (цикл-ДЛЯ)
- ◆ вложенные циклы

Циклический алгоритм - алгоритм, содержащий последовательность действий, многократно повторяющуюся в процессе его выполнения.

Оператор цикла — команда, реализующая на языке программирования алгоритмическую конструкцию «повторение».

В языке программирования Паскаль существует несколько операторов цикла:

- ◆ while

- ◆ repeat

- ◆ for



ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИКЛОВ С ЗАДАНЫМ УСЛОВИЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ

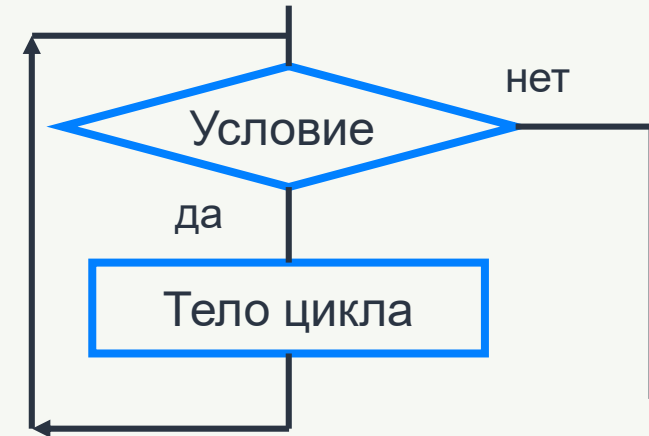
Общий вид оператора:

```
while <условие> do <оператор>
```

Здесь:

<условие> - логическое выражение;
пока оно истинно, выполняется тело цикла;

<оператор> - простой или составной оператор, с помощью которого записано тело цикла.



ЧИТАЕМ ПРОГРАММНЫЙ КОД

```
uses GraphABC;  
var  
  x: integer;  
begin  
  x := 20;  
  while x <= 620 do  
    begin  
      circle(x, 240, 20);  
      x := x + 40  
    end;  
  end
```



Измените программу так, чтобы:

- а) рисовались круги радиусом 30;
- б) рисовался вертикальный ряд кругов.

ЧИТАЕМ ПРОГРАММНЫЙ КОД

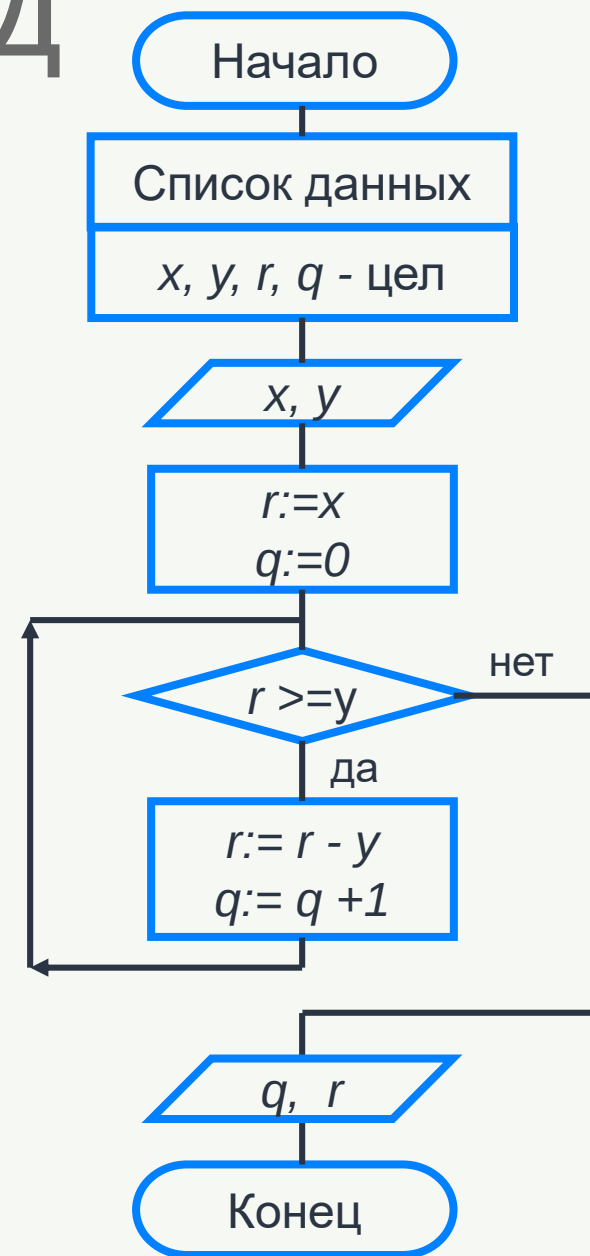
```
var
    x, y, nod: integer;
begin
    write('Введите x>>');
    read(x);
    write('Введите y>>');
    read(y);
    while x <> y do
    begin
        if x > y then
            x := x - y
        else
            y := y - x
        end;
        nod := x;
        write('НОД = ', nod)
    end.
end.
```

X	Y	X!=Y	X>Y
450	180	Да	Да
270	180	Да	Да
90	180	Да	Нет
90	90	Нет	

Алгоритм Евклида

ЧИТАЕМ ПРОГРАММНЫЙ КОД

```
var
  x, y, q, r: integer;
begin
  write ('Введите x>>');
  readln (x);
  write ('Введите y>>');
  read (y);
  r:=x;
  q:=0;
  while r>=y do
    begin
      r:=r-y;
      q:=q+1
    end;
  writeln ('q=', q);
  writeln ('r=', r)
end.
```

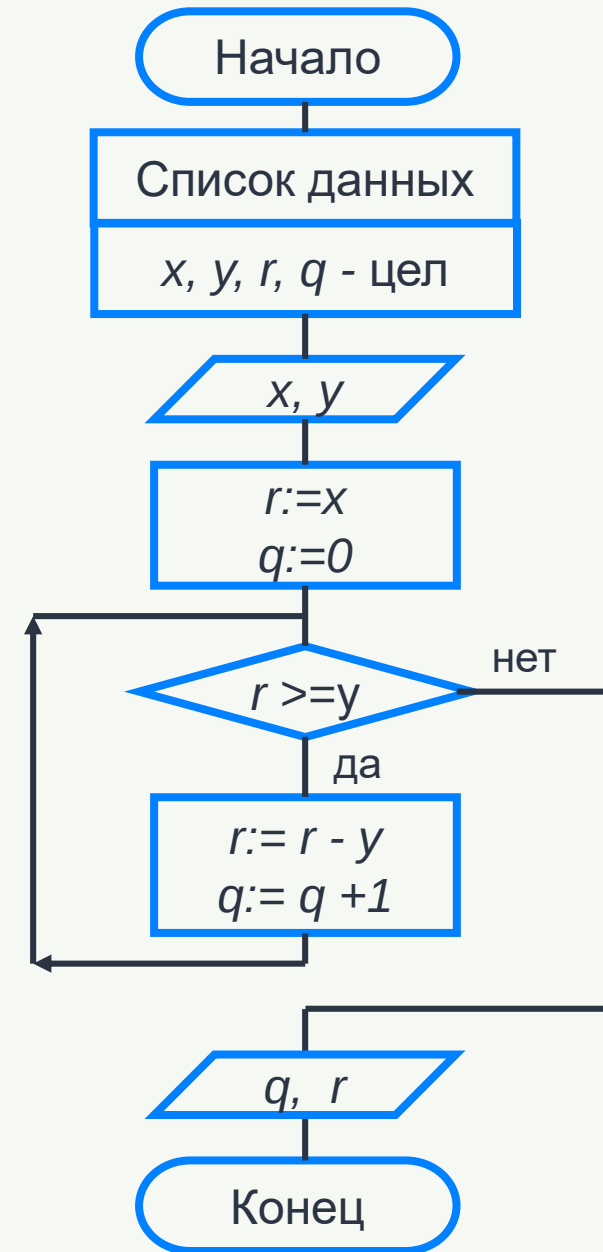


```

var
  x, y, q, r: integer;
begin
  writeln ('Частное и остаток');
  write ('Введите делимое x>>');
  readln (x);
  write ('Введите делитель y>>');
  read (y);
  r:=x;
  q:=0;
  while r>=y do
    begin
      r:=r-y;
      q:=q+1
    end;

  writeln ('Частное q=', q);
  writeln ('Остаток r=', r)
end.

```



ЧИТАЕМ ПРОГРАММНЫЙ КОД

var

a, k: integer;

begin

k := 0;

12, 13, 18, 23, 120, 83, 113, 0

readln(a);

while a <> 0 **do**

begin

if (a mod 10 = 3) **then**

k := k + 1;

readln(a);

end;

writeln('k=', k);

end.

k = 4

```
var
    a, k: integer;
begin
    writeln ('Обработка последовательности') ;
    k := 0;
    writeln ('Первый член последовательности>>' ) ;
    readln(a) ;
    while a <> 0 do
    begin
        if (a mod 10 = 3) then
            k := k + 1;
            writeln ('Очередной член последовательности или 0>>' ) ;
            readln(a) ;
        end;
        writeln ('k=' , k) ;
    end.
```

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИКЛОВ С ЗАДАНЫМ УСЛОВИЕМ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

Общий вид оператора:

repeat

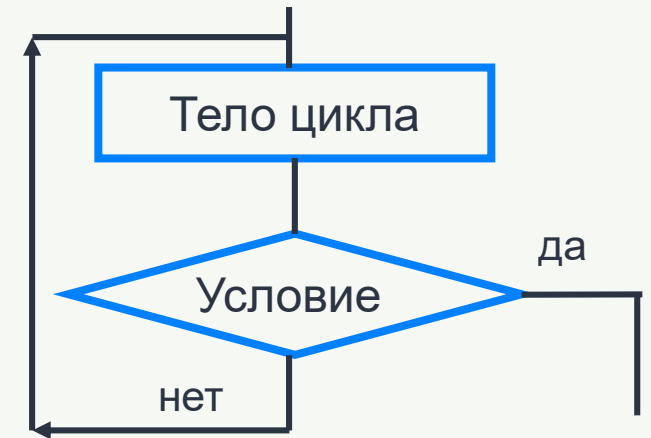
<тело цикла>

until <условие>

Здесь:

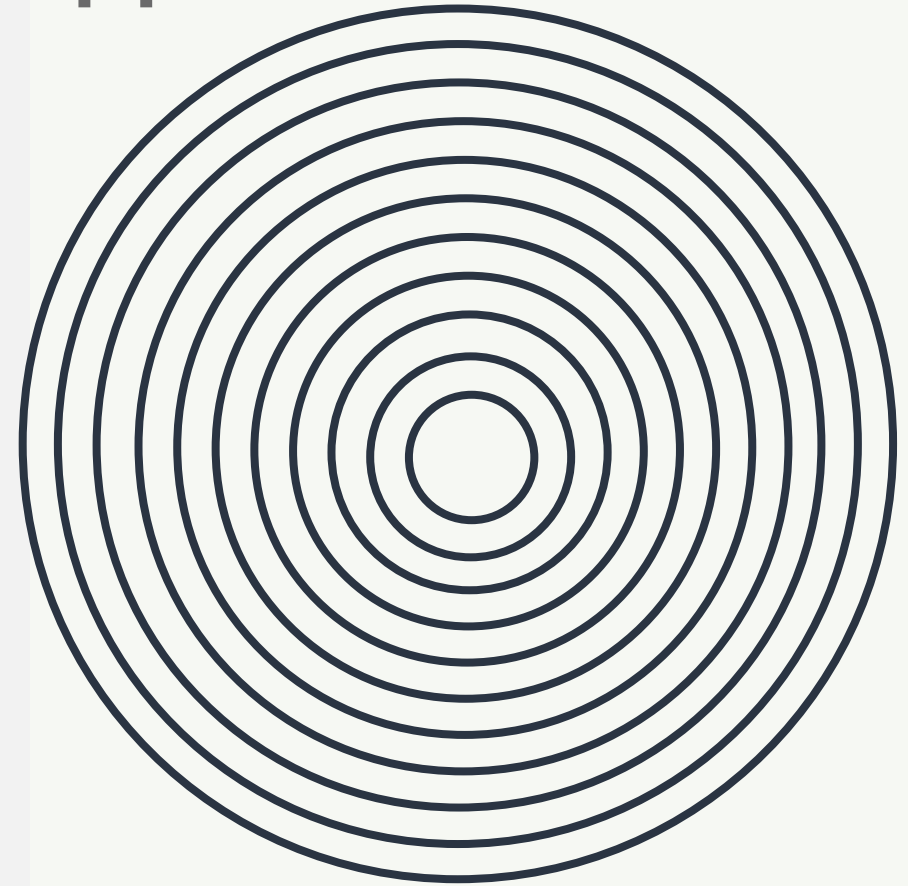
<тело цикла> — один или несколько операторов, описывающих последовательность действий, выполняемых многократно;

<условие> - логическое выражение; если оно истинно, то выполнение цикла прекращается.



ЧИТАЕМ ПРОГРАММНЫЙ КОД

```
uses GraphABC;  
var  
    r: integer;  
begin  
    r := 200;  
    repeat  
        circle(320, 240, r);  
        r := r - 5  
    until r < 10  
end.
```



Попробуйте получить такое же изображение, используя в программе цикл с заданным условием продолжения работы.

ЧИТАЕМ ПРОГРАММНЫЙ КОД

```
var
    n, k: integer;
begin
    write('Введите число n>>');
    read (n);
    k := 0;
    repeat
        n := n div 10;
        k := k + 1
    until n = 0;
    write('k = ', k)
end.
```

125 → 3

```
var
    n, k: integer;
begin
    write('Введите число n>>');
    read (n);
    k := 0;
    repeat
        n := n div 10;
        k := k + 1
    until n = 0;
    write('k = ', k)
end.
```



Предложите решение этой задачи с использованием цикла с заданным условием продолжения работы.

Доработайте программу так, чтобы в ней находилась ещё и сумма цифр исходного числа.

ЧИТАЕМ ПРОГРАММНЫЙ КОД

var

`i: integer; x: real;`

begin

`i:=1;`

`x:=10;`

repeat

`i:=i+1;`

`x:=x+0.1*x;`

until `x>=25;`

`writeln ('i=', i)`

end.



```
var
  i: integer; x: real;
begin
  writeln ('График тренировок');
  i:=1;
  x:=10;
  repeat
    i:=i+1;
    x:=x+0.1*x;
  until x>=25;
  writeln ('Начиная с ', i, '-го дня спортсмен будет
  пробежать 25 км')
end.
```

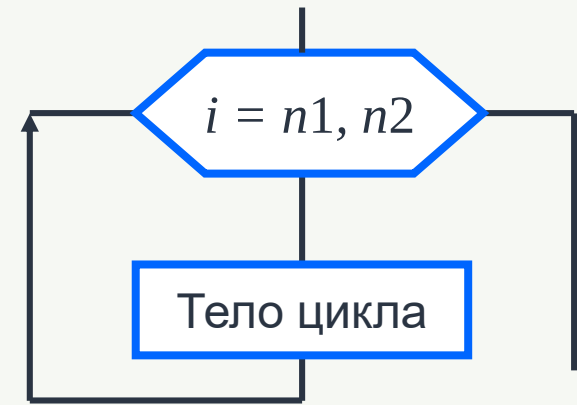
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИКЛОВ С ФИКСИРОВАННЫМ ЧИСЛОМ ПОВТОРЕНИЙ

Общий вид оператора:

```
for var i := n1 to n2 do  
begin  
  <тело цикла>  
end;
```

или

```
for var i := n2 downto n1 do  
begin  
  <тело цикла>  
end;
```



Здесь i — параметр цикла; в первом случае он изменяется от меньшего значения ($n1$) к большему ($n2$) с шагом 1; во втором случае — от большего значения ($n2$) к меньшему ($n1$) с шагом -1 .

Условием выхода из цикла является выход параметра за конечное значение.

ЧИТАЕМ ПРОГРАММНЫЙ КОД

```
uses GraphABC;  
var  
    x, y, i: integer;  
begin  
    for i := 1 to 100  
do;  
    begin  
        x := random(640);  
        y := random(480);  
        circle(x, y, 10)  
    end  
end.
```



Внесите изменения в программу так, чтобы радиусы изображаемых кругов также генерировались случайным образом.

var

`i, n: integer;`

`a, y: real;`

begin

`writeln ('Возведение в степень');`

`write ('Введите основание a>>');`

`readln (a);`

`write ('Введите показатель n>>');`

`readln (n);`

`y:=1;`

for `i:=1 to n do y:=y*a;`

`writeln ('y=', y)`

end.

a^n



ВЛОЖЕННЫЕ ЦИКЛЫ

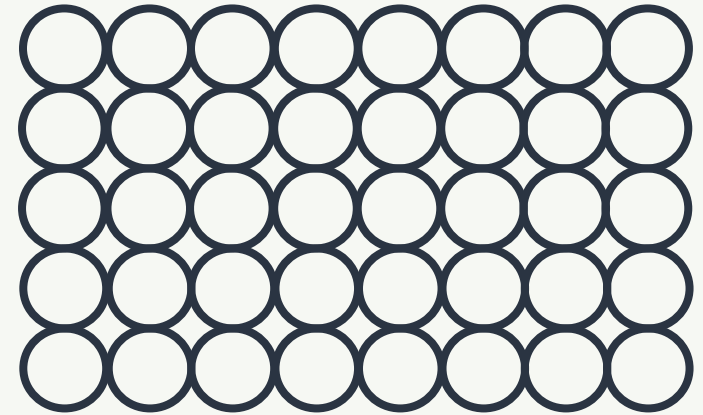
Цикл называется **вложенным**, если он содержится внутри (в теле) другого цикла.

Цикл, содержащий в себе другой цикл, называют **внешним**, а цикл, содержащийся в теле другого цикла, — **внутренним**.

Внутренний и внешний циклы могут быть любыми из трёх видов: цикл с переменной, цикл с предусловием или цикл с постусловием.



```
uses GraphABC;  
var  
    i, j, x, y: integer;  
begin  
    y := 10;  
    for i := 1 to 5 do  
        begin  
            x := 10;  
            for j := 1 to 8 do  
                begin  
                    circle(x, y, 10);  
                    x := x + 20  
                end;  
                y := y + 20  
            end;  
        end;  
    end;  
end.
```

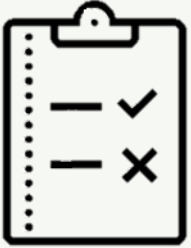


Оператор цикла — команда, реализующая алгоритмическую конструкцию «повторение» на языке программирования.

В языке программирования Паскаль существует несколько операторов цикла:

- ◆ **while** (цикл-ПОКА),
- ◆ **repeat** (цикл-ДО),
- ◆ **for** (цикл-ДЛЯ).

Если число повторений тела цикла известно, то лучше применить оператор **for**; в остальных случаях используются операторы **while** и **repeat**.



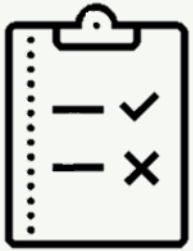
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Дана последовательность операторов:

```
a := 1;  
b := 2;  
while a + b < 8 do  
  begin  
    a := a + 1;  
    b := b + 2  
  end;  
s := a + b
```

Сколько раз будет повторён цикл и какими будут значения переменных a , b , s после выполнения этой последовательности операторов?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

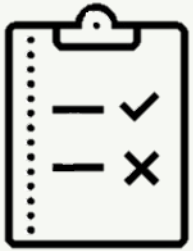
Требовалось написать программу вычисления факториала числа n (факториал числа n есть произведение всех целых чисел от 1 до n).

Программист торопился и написал программу неправильно. Ниже приведён фрагмент его программы с ошибками:

```
k := 1;  
f := 0;  
while k < n do  
    f := f * k;  
    k := k + 1
```

Найдите ошибки. Допишите необходимые операторы.





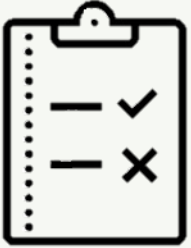
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Дана последовательность операторов:

```
a := 1;  
b := 1;  
repeat  
    a := a + 1;  
    b := b * 2;  
until b > 8;  
s := a + b
```

Сколько раз будет повторён цикл и какими будут значения переменных ***a***, ***b***, ***s*** после исполнения этой последовательности операторов?



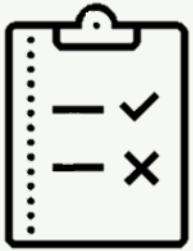


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Напишите программу, в которой осуществляется ввод целых чисел (ввод осуществляется до тех пор, пока не будет введён ноль) и определение максимального (наибольшего) из введённых чисел.

Используйте оператор `repeat`.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сколько раз будет выполнен цикл?

а) **for** $i := 0$ **to** 15 **do** $s := s + 1$;

б) **for** $i := 10$ **to** 15 **do** $s := s + 1$;

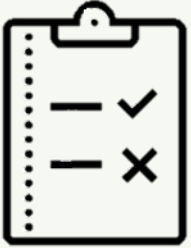
в) **for** $i := -1$ **to** 1 **do** $s := s + 1$;

г) **for** $i := 10$ **to** 10 **do** $s := s + 1$;

д) $k := 5$;

for $i := k - 1$ **to** $k + 1$ **do** $s := s + 1$;

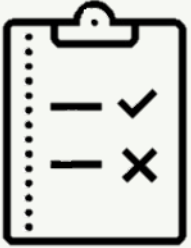




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Напишите программу, которая 10 раз выводит на экран
ваши имя и фамилию.



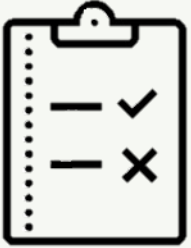


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Напишите программу, которая вычисляет сумму:

- а) первых n натуральных чисел;
- б) квадратов первых n натуральных чисел;
- в) всех чётных чисел в диапазоне от 1 до n ;
- г) всех двузначных чисел.





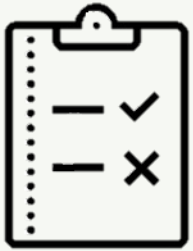
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Напишите программу, выводящую на экран изображение шахматной доски, где чёрные клетки изображаются звёздочками, а белые - пробелами. Рекомендуемый вид экрана после выполнения программы представлен ниже:

```

      *      *      *      *
    *      *      *      *
  *      *      *      *
    *      *      *      *
  *      *      *      *
    *      *      *      *
  *      *      *      *
    *      *      *      *
```





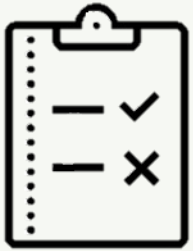
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Напишите программу, которая выводит на экран таблицу степеней двойки (от нулевой до десятой).
Рекомендуемый вид экрана после выполнения программы представлен ниже:

Таблица степеней двойки:

0	1
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8	256
9	512
10	1024



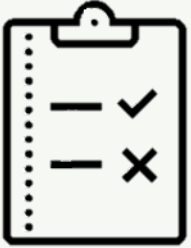


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Напишите программу, которая выводит на экран таблицу умножения на n (n – целое число в диапазоне от 2 до 10, вводимое с клавиатуры).

Пример входных данных	Пример выходных данных
Введите $n > 5$	$5 * 2 = 10$ $5 * 3 = 15$ $5 * 4 = 20$ $5 * 5 = 25$ $5 * 6 = 30$ $5 * 7 = 35$ $5 * 8 = 40$ $5 * 9 = 45$ $5 * 10 = 50$





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какой из трёх рассмотренных операторов цикла является, по вашему мнению, основным, т. е. таким, что им можно заменить два других? Обоснуйте свою точку зрения.



В языке Паскаль имеются следующие операторы цикла:

for (цикл с параметром)

Число повторений
цикла известно

repeat (цикл-ДО)

Число повторений
цикла неизвестно

while (цикл-ПОКА)

